

KERTAS KONSEP RASMI

DROBOTEX 2026 · ARENA 01: TINYWHOOP DRONE RACE

PENGANJUR ARENA: CATCITY DRONE RACING

TARIKH: 26 & 27 SEPTEMBER 2026

LOKASI: DEWAN SERBAGUNA ANG CHENG HO, SARAWAK

ARENA 01 AERIAL RACE · FPV YURAN: RM 40 / Pasukan (Percuma untuk Sekolah Berdaftar) PERUNTUKAN HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN & LATAR BELAKANG

Tinywhoop Drone Race merupakan arena perlumbaan dron mikro FPV (First Person View) berkelajuan tinggi dalam ruang tertutup. Peserta mengemudi dron mikro melalui litar teknikal bercahaya LED yang merangkumi pintu halangan (race gates), selekoh tajam (slaloms), dan laluan bertingkat dengan menggunakan set kepala gogal FPV.

2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN

- Mengasah kemahiran kawalan penerbangan FPV mikro berketepatan tinggi dan refleks pantas.
- Memperkasa kemahiran teknikal pelarasan pemancar video (VTX), penerima radio, dan konfigurasi perisian tegar dron (Betaflight).
- Membina komuniti sukan udara (drone racing) yang dinamik dan profesional di Sarawak.

3.0 SYARAT PENYERTAAN & KELAYAKAN

- Terbuka kepada warganegara Malaysia (Kategori Terbuka / Belia & Pelajar).
- Setiap pasukan terdiri daripada 1 Juruterbang (Pilot) dan maksimum 1 Pembantu (Spotter).
- PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** dibenarkan mendaftar bagi pihak pasukan melalui portal rasmi.

PENTING: Bagi memastikan pengurusan slot yang telus dan adil, setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja melalui seorang wakil rasmi. Pendaftaran berganda bagi pasukan yang sama akan dibatalkan secara automatik.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL & PERKAKASAN

Komponen / Parameter	Keperluan & Had Spesifikasi
Saiz Kerangka (Wheelbase)	65mm hingga 75mm (motor-to-motor diagonal).
Pelindung Kipas (Ducts)	WAJIB mempunyai pelindung bilah penuh (fully ducted/prop-guards) bagi tujuan keselamatan.
Bateri	1S LiPo / LiHV (Maksimum 4.35V setiap sel). Had kapasiti disyorkan 300mAh - 550mAh.
Pemancar Video (VTX)	Analog 5.8GHz / HDZero / Walksnail. Kuasa VTX WAJIB dihadkan kepada maksimum 25mW. Saluran video ditetapkan oleh Marshall.
Kawalan Keselamatan (Fail-safe)	Mesti disahkan berfungsi sebelum penerbangan (motor henti serta-merta apabila isyarat radio terputus).

5.0 FORMAT PERTANDINGAN & SYARAT PERLAWANAN

Perlumbaan dimulakan dengan Pusingan Kelayakan Masa (Time-Trial Heats) di mana setiap juruterbang diberikan 3 larian bagi merekodkan masa pusingan terpanjang. Juruterbang dengan kedudukan teratas akan mara ke Pusingan Kalah Mati (Double-Elimination Bracket) yang melibatkan saringan 3 hingga 4 dron serentak.

- Dron mesti melepasi semua pintu halangan (race gates) dan bendera (flags) mengikut urutan yang ditetapkan pada taklimat litar.
- Sekiranya terlepas halangan (missed gate), juruterbang wajib membuat pusingan semula untuk melepasi halangan tersebut sebelum meneruskan perlumbaan. Gagal berbuat demikian akan mengakibatkan pembatalan pusingan (DNF).
- Pelanggaran sengaja atau memotong laluan luar trek secara berbahaya akan dikenakan penalti penyingkiran.
- Juruterbang wajib bersedia di stesen perlumbaan 5 minit sebelum masa saringan.

6.0 STRUKTUR HADIAH & PENGIKTIRAFAN

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
-----------	---------------------

JUMLAH KESELURUHAN **RM 2,850.00**

** Semua peserta yang menyertai pertandingan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan Peringkat Negeri Sarawak anjuran TEGAS.*

7.0 KESELAMATAN & ETIKA PERTANDINGAN

PERATURAN	KESELAMATAN	ZON	ARENA:
1.	Penggunaan beg keselamatan LiPo (LiPo Safe Bag) adalah WAJIB semasa mengecas bateri di kawasan pit.		
2.	Semua peserta wajib mematuhi arahan Marshal Keselamatan dan Ketua Juri pada setiap masa.		
3.	Semangat kesukanan tinggi (Fair Play) adalah teras utama DROBOTEX. Sebarang tingkah laku tidak beretika atau cubaan mensabotaj peralatan lawan akan membawa kepada kehilangan kelayakan (Disqualification) serta-merta.		